



华法林与 148 种药物相互作用分析

天津市第三医院 (300250) 张冬妍 郎奕

华法林(warfarin)是 20 世纪 40 年代美国 Wisconsin 大学合成的香豆素类口服抗凝血药,临床常以凝血酶原时间(PT)及国际标准化比率(INR)作为其抗凝监测指标。主要用于血栓栓塞性疾病,还可用于房颤病人的抗凝治疗。相互作用可致抗凝作用减弱或致严重出血,应避免与有相互作用的药物合用,在必须合用时,应在用药开始调整剂量和治疗结束时对病人进行监测,为临床安全用药提供依据。

一、资料来源和方法

总结 PASS 软件、BNF 及 medscape 网站中与华法林存在相互作用的药物,去除相同的后共有 148 种,采用 SPSS10.0 软件录入数据对药品名称、分类、给药方式、合用后产生的后果及严重程度进行统计分析。

二、结果

经查阅与华法林发生相互作用的 148 种药物中,西药 139 种(占 93.9%),中药 6 种(占 4.1%),其他 3 种(占 2.0%);涉及 8 大类药物,其中作用于神经系统的药物最多为 51 种(34.5%)。在给药方式上最多是全身用药为 112 种(75.7%),其次是口服为 22 种(14.9%),全身/局部用药、口服/局部用药分别为 13 种(8.8%)和 1 种(0.7%)。

两药合用后能使抗凝作用增强的药物有 103 种(69.6%),作用减弱的 29 种(19.6%),可能增强或减弱的 11 种(7.4%),使两种药物的药理作用均改变的有 1 种(0.7%),两药副作用均增加的 4 种(2.7%)。建议两种药物禁忌联用的 4 种(2.7%),不推荐联用 66 种(44.6%),谨慎联用 76 种(51.4%),关注 2 种(1.4%)。

1. 药物分类情况见表 1。
2. 药物作用结果分析见表 2。

三、讨论

药物相互作用是指两种或多种药物通过相同或不同途径给予后,在体内产生的联合效应。目前临床

上不少疾病可用多种药物治疗,且随着人口老龄化及主要疾病谱的变化,慢性疾病增多,同一病人同时应用多种药物已经很常见。联合应用的目的在于提

表 1 药物分类及比例数

分类	品种	比例(%)
作用于神经系统的药物	51	34.5
抗微生物及寄生虫病药	22	14.9
作用于循环系统的药物	20	13.5
影响机体免疫功能及抗肿瘤药	16	10.8
激素及影响血糖的药物	11	7.4
作用于消化系统的药物	8	5.4
维生素及营养药	8	5.4
其他	12	8.1
合计	148	100

高疗效,但因多数药物均有一定的副作用,在联合用药时,由于药物相互作用可产生单药应用时所没有的不良反应。因此,目前在临床上,药物相互作用越来越引起注意。

随着药物制剂的广泛使用,药物间的相互作用也愈来愈受到公共卫生界的广泛关注。Wells 等评估了 81 种食物或药物,其中有 39 种均与华法林有相互作用。

华法林是香豆素的衍生物,临床上使用华法林是 R- 和 S- 对应体的消旋混合物,S- 华法林比 R- 华法林有更强的药理学作用。主要通过抑制肝脏抑制维生素 K 由环氧化物向氢醌型转化,阻止维生素 K 的反复利用,影响凝血因子 II、VII、IX、X 的羧化作用,使这些因子停留于无凝血活性的前体阶段,从而影响凝血过程。临床上广泛用于人工瓣膜置换术后、心肌梗死、脑血管梗塞等疾病的抗凝治疗。

与华法林发生相互作用的药物中作用于神经系统的药物最多有 51 种(34.5%),其中圣约翰草、巴比



表 2 药物作用结果及名称

严重程度	抗凝作用					品种(%)
	增强	减弱	增强或减弱	改变两药作用	增加两药副作用	
禁忌联用	巴曲酶、伊马替尼、米非司酮、	阿瑞吡坦、硫嘌呤、圣约	奈韦拉平、		替奈普酶	4(2.7)
不推荐	氯贝特、苯磺唑酮、三氯乙磷酸、卡培他滨、阿替	翰草、苯巴比苯钠、司可	特比奈芬、			66(44.6)
联用	普酶、恩他卡朋、阿扎那韦、丹参、吉非贝齐、吉西他滨、咪康唑、曲格列酮、塞来昔布、多西环素、西沙必利、银杏叶提取物、左旋咪唑、胺碘酮、奥美拉唑、保泰松、吡罗昔康、别嘌醇、布洛芬、克拉霉素、非尔氨酯、蔡丁美酮、氟康唑、复方新诺明、高血糖素、磺胺、磺吡酮、甲氧芬那酸、甲硝唑、左旋甲状腺素、精氨酸、卡尼汀、奎宁、诺氟沙星、流感病毒疫苗、氯贝丁酯、氯胍、氯霉素、莫雷西嗪、青霉素、舒林酸、双硫仑、水杨酸甲酯、水杨酸钠、他莫昔芬、酮康唑、酮洛芬、头孢孟多、西咪替丁、司坦唑醇、伊曲康唑、异烟肼、右甲状腺素	巴比妥钠、美沙拉秦	硫胺			
谨慎联用	文拉法辛、舍曲林、米氮平、来氟米特、酸果蔓果实汁、奎尼丁、阿卡波糖、新霉素、奥司他、当归、托特罗定、对乙酰氨基酚、氟尿嘧啶、曲马朵、噻氯匹定、异环磷酰胺、洛伐他汀、 α 干扰素、 β 干扰素、普奈洛尔、扎鲁司特、苯溴马隆、吡拉西坦、丙氧芬、二氟尼柳、氟伏沙明、氟西汀、雷尼替丁、美司钠、莫达非尼、奈替平、蔡啶酸、蔡普生、帕罗西汀、普罗帕酮、水合氯醛、酮洛酸、托美丁、维洛沙嗪、维生素 E、17- 丙酸睾酮、伊索昔康、吗咪美辛	消胆胺、考来烯胺、米托坦、人参、阿维 A 酯、氢氯米特、泛萘利酮、格鲁米特、环磷酰胺、灰黄霉素、静脉用脂肪乳、卡马西平、雷洛昔芬、利福平、硫嘌呤、硫糖铝、绿茶、曲唑酮、维生素 C、维生素 K、乙氯维诺	矿物油、丙吡胺、雌二醇、咪塞米、甲泼尼龙、乙醇、乙内酰胺、呋塞米	环孢素	肝素、重组水蛭素、氯吡格雷	76(51.4)
关注		螺内酯、氯塞酮				2(1.4)
合计	103	29	11	1	4	148
(%)	(69.6)	(19.6)	(7.4)	(0.7)	(2.7)	(100)

妥类、格鲁米特、卡马西平、曲唑酮、乙维氯诺可以降低华法林的抗凝作用,其余均使抗凝作用增加,用药时要注意调整剂量。其次在抗微生物药物中,除利福平外,多数抗菌素可增加华法林的抗凝作用如氯霉素、大环内酯类药物、甲硝唑、磺胺类药物、部分喹诺酮类药物、四环素类药物等。全身使用的抗真菌药物如氟康唑、伊曲康唑、酮康唑和咪康唑可增加华法林的抗凝作用,部分因影响肝药酶而引起。华法林与巴曲酶禁忌联用,需特别注意。

使用华法林的同时往往会合用一些中药,其中

一部分为中草药,然而有很多中草药能潜在的干扰华法林的疗效。近 10 年来的临床和试验研究证实,治疗范围宽的中草药与华法林有潜在的相互作用。在临床应用中应注意严密监测这些药物对华法林治疗的影响。

与有潜在性相互作用的药物合并用药,虽然可使发生不良反应的危险性增加但并不等于一定会发生不良反应,许多药物间的相互作用通过调整用药剂量很容易得以控制。此外,某些药物间的相互作用对治疗是有益的,并且已用于临床治疗。